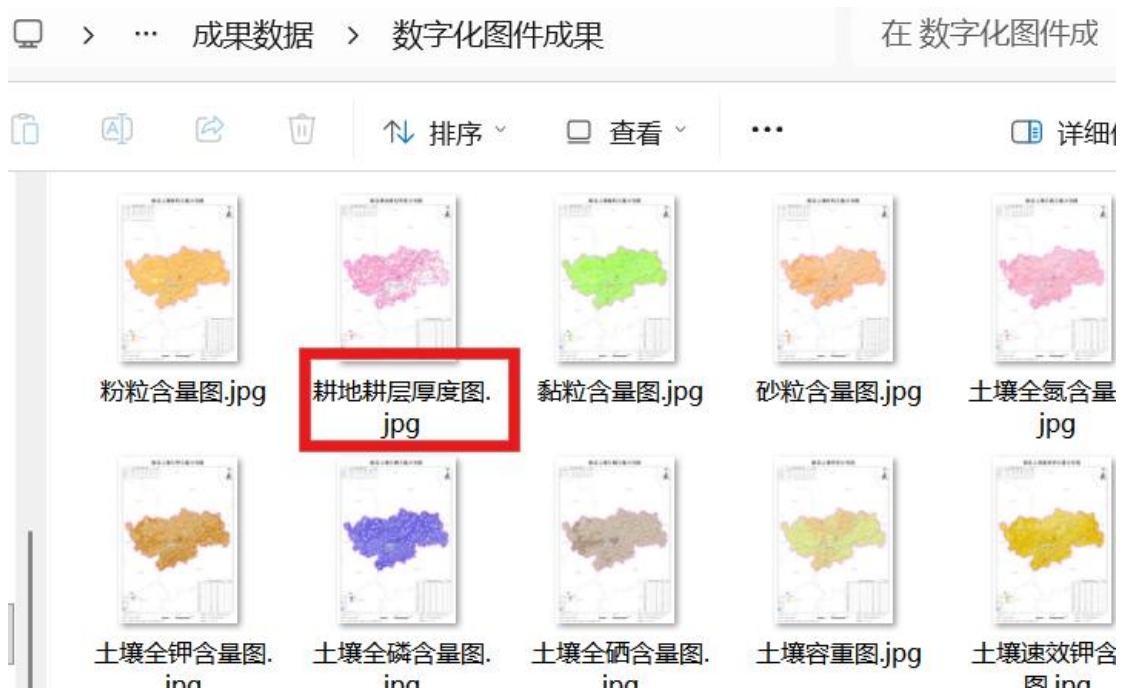


土壤属性图质控问题反馈—沧州市献县

一、数据库成果

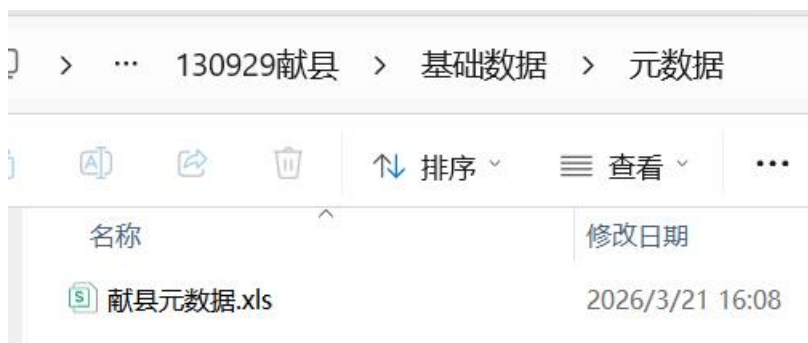
1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg
其它图片	



献县耕地耕层厚度分布图

2、文件夹目录结构以及命名与规范不符，请按照规范核查此类问题



文件夹	—基础数据
文件夹	—环境变量
文件	DEM.tif
文件	……//其他环境变量
文件夹	—训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	—元数据.xlsx

3、三普样点数据字段命名存在问题和符号，请按照规范核查并修改。

SREV	I	uRX	JX2C4	JX2C3	JX2C2	JX2C1	TKRZPJZ	YXTCHD	CZCHD	SLZXHM	TQQRHM	TRSHHM	GGZSL	CR	CD	PB	ASZ	MC	NI	DXHW	D-B_12	NTLWHCD	GCNC	GCNC
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.34	-9999	12	2	1	0	83	68.3	0.25	15.8	10.1	0.046	24.9					
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.43	-9999	15	2	1	0	90	62.5	0.12	15.6	8.76	0.04	23.1	NA				
28.9	61.8	9.4	28.8	60.8	1	-9999	61	15	2	3	0	0	80	51.5	0.15	18.7	9.36	0.029	27	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.45	-9999	12	2	1	0	90	65.3	0.12	15.6	9.8	0.046	30.5	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.45	-9999	12	2	1	0	90	71.3	0.18	20.3	15.9	0.06	35	NA				
23.2	69.1	7.7	23.2	68.9	0.3	1.44	-9999	-9999	-9999	-9999	1	0	90	65.7	0.1	13.7	7.2	0.029	51.4	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.55	-9999	-9999	-9999	1	0	85	63.8	0.16	24.2	9.24	0.035	43	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.34	-9999	13	2	1	0	85	53.2	0.16	19.9	8.74	0.044	27.7	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.51	-9999	14	2	1	0	90	55.7	0.26	22	13.9	0.059	38.4	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.45	-9999	13	2	1	0	85	64.1	0.14	18.1	10.1	0.037	29.8	NA				
53.2	28.1	18.7	53.2	27.8	0.3	1.29	-9999	15	2	1	0	0	90	68.4	0.26	16.3	10.3	0.039	23.8	NA	NA	NA		
34.3	40.4	25.3	34.3	39	1.4	1.45	-9999	13	2	1	0	0	85	65.7	0.27	26.7	11	0.063	42	NA	NA	NA		
34.1	48.5	16.4	34.1	48.3	1.2	1.54	-9999	11	2	1	0	0	85	71.9	0.13	18.6	9.6	0.062	25.3	NA	NA	NA		
43.5	12.8	43.7	43.5	12.3	0.5	1.32	-9999	12	2	1	0	0	85	68.5	0.1	17.3	17.2	0.061	31	NA	NA	NA		
34.4	57	8.6	34.4	56.4	0.6	1.44	-9999	15	2	1	0	0	90	68.4	0.11	18.7	7.38	0.049	29.8	NA	NA	NA		
3.1	54.6	12.3	3.1	52.7	0.9	1.43	-9999	14	2	1	0	0	90	58.1	0.24	16.6	8.96	0.042	35	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.51	-9999	14	2	1	0	90	70.9	0.14	22.1	13.1	0.038	35	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.51	-9999	12	2	1	0	90	62.9	0.15	16.7	9.63	0.056	28	NA				
34.7	53.9	11.3	34.7	52.4	1.5	1.43	-9999	-9999	-9999	-9999	1	0	90	62	0.16	18.3	7.51	0.067	22.8	NA	NA	NA		
47.4	7.9	44.6	47.4	7.4	0.5	1.43	-9999	11	2	1	0	0	85	53.6	0.17	18.5	15.3	0.061	27.2	NA	NA	NA		
69.3	15.7	14.9	69.3	9.4	6.3	1.49	-9999	12	2	1	0	0	90	57.7	0.18	19.9	8.71	0.058	20.6	NA	NA	NA		
28.3	33.5	28.1	28.3	33.3	0.2	1.47	-9999	15	2	1	0	0	90	69.7	0.12	17.5	13	0.045	27	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.44	-9999	13	2	1	0	85	49.5	0.15	21.5	10	0.073	28.2	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.41	-9999	-9999	-9999	1	0	90	64.9	0.09	16.5	8.76	0.017	27.1	NA				
37.7	45.4	16.9	37.7	43	2.4	-9999	62	19	2	1	0	0	35	55.2	0.2	26.3	12.3	0.054	29.8	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.54	-9999	12	2	1	0	85	69.1	0.13	15.8	8.87	0.079	25.1	NA				
34.2	41.6	24.1	34.2	41.1	0.5	1.34	-9999	14	2	1	0	0	85	68.6	0.16	23.8	11.1	0.041	31.9	NA				
48.8	37.3	15.9	48.8	35.3	2	1.38	-9999	14	2	1	0	0	85	70.1	0.25	18	8.92	0.075	23.4	NA	NA	NA		
50.2	38.6	11.3	50.2	38.2	0.4	1.46	-9999	15	2	1	0	0	90	68.9	0.11	14.5	6.77	0.031	22.8	NA	NA	NA		
20.5	24.7	20.5	24.5	0.2	1	-9999	16	2	1	0	0	0	85	64.4	0.19	22.3	13.3	0.051	27.3	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.44	-9999	12	2	1	0	85	68.3	0.21	27.8	14.1	0.035	40.8	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.5	-9999	12	2	1	0	90	52.5	0.08	19.5	8.39	0.061	26.8	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.5	-9999	14	2	1	0	90	67.4	0.25	15.6	8.94	0.058	22.6	NA				
18.9	58.2	24.9	18.9	57.2	1	1.48	-9999	13	2	1	0	0	90	66.5	0.2	17.4	11	0.041	31.6	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.35	-9999	15	2	1	0	90	79.4	0.19	28.6	15.4	0.067	39.4	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.49	-9999	14	2	1	0	90	60.2	0.18	20.3	8.74	0.086	28.1	NA				
48.2	13.7	38.3	48.2	13.4	0.3	1.46	-9999	11	2	1	0	0	90	75.3	0.09	21.5	14.5	0.06	38.5	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.49	-9999	13	2	1	0	30	51	0.23	22	1	0.044	31	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.5	-9999	15	2	1	0	90	64.7	0.1	20.4	7	0.06	35	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.49	-9999	14	2	1	0	85	68.7	0.11	16.9	8.18	0.031	28.3	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.57	-9999	13	2	1	0	85	56.5	0.18	25.6	8.7	0.064	29.4	NA				
50	34.2	15.5	50	33.5	0.7	1.53	-9999	15	2	1	0	0	85	61.9	0.17	20.5	8.89	0.061	31.5	NA	NA	NA		
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.41	-9999	14	2	1	0	85	56.4	0.22	19.1	9.43	0.049	25.4	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.35	-9999	13	2	1	0	85	71	0.2	25.3	14.3	0.06	40.7	NA				
-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	-9999	1.32	-9999	14	2	1	0	30	62.1	0.23	22.2	14	0.062	36	NA				

DCVD															
	OBJECTID	Shape	FID	FID_1	FID_2	FID_3	ZLOW	HWD	CTS	YDLB	PDHM	TL	YL	TS	TZ
1	点	0	0	215	1309280307000198	130928104208	18	2023/10/10 15:11:50	0	3	3	3a23	3a23	3a23	1309280307000198
2	点	1	1	172	1309280102000012	130928104209	17	2023/10/6 9:30:32	0	2	2	2	2	2	1309280102000012
3	点	2	2	276	1309280102010001	130928104204	6	2024/3/24 9:54:23	1	2	2	2	2	2	1309280102010001
4	点	3	3	57	1309280102000074	130928104206	14	2023/10/6 10:00:04	0	2	2	2	2	2	1309280102000074
5	点	4	4	131	1309280102000158	130928104208	26	2023/10/6 10:42:15	0	2	2	2	2	2	1309280102000158
6	点	5	5	300	1309280201000073	130928104204	16	2023/10/26 13:51:22	0	3	3	3a23	3a23	3a23	13092

12	有效磷	相对湿度、坡向、年均蒸发散发量、温度、归一化植被指数、坡度、年降水量、剖面曲率、地形湿度指数、增强性植被指数、高程、土地利用、土种
13	速效钾	坡向、温度、年降水量、年均蒸发散发量、相对湿度、坡度、归一化植被指数、地形湿度指数、高程、剖面曲率、增强性植被指数、土地利用、土种
		相对湿度 坡向 温度 归一化植被指数 坡度 年均蒸发散发量 地形湿度指数

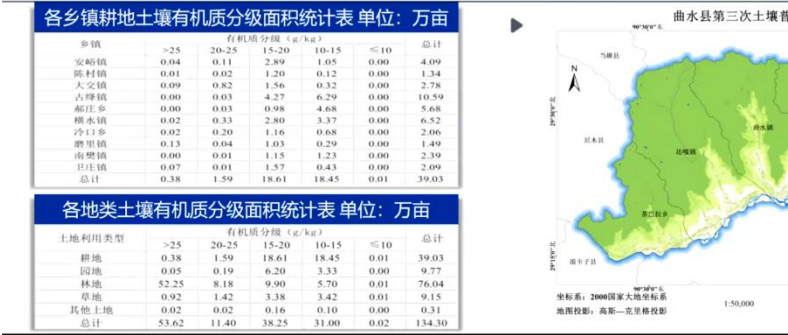
二、图件成果

1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数、缺少总计列等，核查并修改图件及报告中的内容。

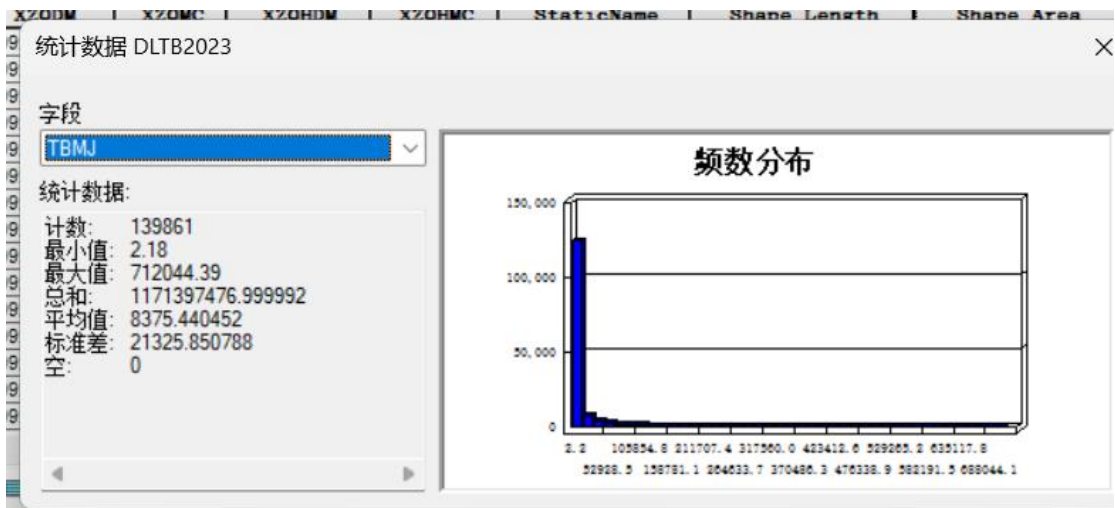
献县

	115°50'E	115°52'E	115°54'E	115°56'E	115°58'E	116°0'E	116°2'E	
	各地类土壤耕层厚度分级面积统计表							单位：亩
	耕层厚度	分级标准(cm)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
38°35'N	I级(高)	>25.0	0	0	0	0	0	0
38°34'N	II级(较高)	20.0~25.0	0	0	0	0	0	0
38°33'N	III级(中)	15.0~20.0	160775	20629	43393	1809	4365	16.55
38°32'N	IV级(较低)	10.0~15.0	835540	82487	207742	10876	22052	83.05
	V级(低)	≤10.0	3812	994	649	47	57	0.4
	总计		1000128	104110	251784	12732	26474	100

- ⑦ 审核土壤属性专题图中的面积统计表是否符合技术规范要求;
- 是否包含各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表;
 - 单位是否为亩(整数)或万亩(保留两位小数);
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核其他辅助信息是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准,比例

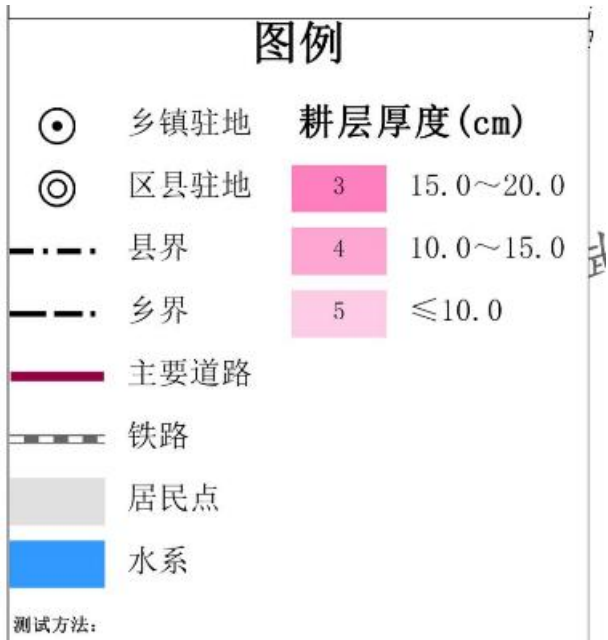


2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果有差距, 请核查。



各地类土壤全钾分级面积统计表							单位: 亩
全钾	分级标准(g/kg)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
I 级 (高)	>25.0	0	0	0	0	0	0
II 级 (较高)	20.0~25.0	415053	53112	117146	4659	10397	43.03
III 级 (中)	15.0~20.0	585073	50998	134638	8073	16077	56.97
IV 级 (较低)	10.0~15.0	1	0	0	0	0	0
V 级 (低)	≤10.0	0	0	0	0	0	0
总计		1000128	104110	251784	12732	26474	100

3、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例未显示晕线。



4、图面和图例缺少政府驻地，请按照规范核查此类问题并修改

三、文字成果

1. 报告第三章土壤属性制图缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除，需

要按照规范补充。未说明环境变量之间的共线性诊断过程和剔除标准。

(2) 数据检验与环境变量筛选

在采用地统计模型方法(包括克里格插值及其衍生方法)之前, 还需通过半方差函数确定土壤属性具有空间自相关性。最后, 在构建模型过程中需对环境变量进行筛选, 通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析, 保证两者之间存在显著相关性, 以判断哪些环境变量可以保留在模型中, 并去除环境变量之间的共线性。

相关性分析、正态分布检验采用了常规统计软件 SPSS 来实现, 而半方差函数分析等数据检验采用了 GS+软件来实现。

2、数据的时间跨度、格式等说明不充分

表 3.5 肃宁县环境变量统计表

肃宁县环境变量		
属性名称	分辨率	数据来源
高程	30	三普办
坡度	30	由 dem 计算得出
坡向	30	由 dem 计算得出
平面曲率	30	由 dem 计算得出
剖面曲率	30	由 dem 计算得出
地形湿度指数	30	由 dem 计算得出
多年平均降水	1000	国家青藏高原科学数据中心
多年平均气温	1000	国家青藏高原科学数据中心

3. 报告第二章未结合各乡镇种植结构、灌溉条件、农业经济水平等区域特征进行深入解读。需结合各乡镇主导作物类型、灌溉条件、管理水平等生产特征, 对显著差异区域给出针对性农业生产建议。

呈弱碱性，完全适配小麦、玉米等大宗作物生长需求；阳离子交换量达 15.2cmol(+)/kg，保肥能力处于中等偏上水平，能有效吸附并留存养分，减少肥料流失。园地 pH 值 8.4，阳离子交换量 12.8cmol(+)/kg，保肥能力略弱于耕地，需通过补充腐熟有机肥提升土壤胶体含量；林地 pH 值 8.6，弱碱性特征稍显突出，阳离子交换量 14.5cmol(+)/kg，依托枯落物长期积累，保肥能力较强，整体化学环境适配多元土地利用需求。

张村乡是献县保肥能力最强的乡镇，化学性状优势显著。耕地 pH 值 8.2，弱碱性温和稳定，对作物根系吸收养分的抑制作用最小；阳离子交换量高达 17.8cmol(+)/kg，保肥与缓

冲能力突出，能高效吸附土壤中的养分离子，大幅降低养分流失风险，可适度减少施肥频次与用量，降低农业生产成本。全镇林地 pH 值 8.3，阳离子交换量 16.3cmol(+)/kg，延续了优质化学性状，仅园地因管理方式差异，阳离子交换量 13.1cmol(+)/kg，需轻度培肥即可实现性能优化。

商林乡、本斋回族乡土壤化学性质高度相似，均呈现“酸碱稳定、保肥偏弱”的特点。两地耕地 pH 值均为 8.5，弱碱性环境适宜作物生长，但阳离子交换量均为 11.3cmol(+)/kg，低于全县均值，保肥能力相对较弱，养分易随灌溉或降水流失。商林乡林地 pH 值 8.6，阳离子交换量 10.8cmol(+)/kg；本斋回族乡无林地有效样点，推测与商林乡林地化学性质相近。两地需重点通过增施腐熟有机肥、秸秆还田等措施，提升土壤有机质含量，增强阳离子交换能力，改善保肥性能。

十五级镇、淮镇土壤化学性质表现稳健，整体适配常规农业生产。十五级镇耕地 pH 值 8.4，阳离子交换量 13.5cmol(+)/kg，保肥能力中等偏上；林地 pH 值 8.7，阳离子交换量 12.1cmol(+)/kg，性能均衡。淮镇耕地 pH 值 8.5，阳离子交换量 12.8cmol(+)/kg，保肥能力中等；园地 pH 值 8.6，阳离子交换量 11.9cmol(+)/kg，仅需针对园地开展轻度调理，通过补充有机肥提升保肥能力，即可实现各类用地化学性质的整体优化。

4 正文中存在明显的模板残留和错位文字。速效钾Ⅱ级分布特点段末出现验证了酸碱度Ⅱ级的错位文字。全面通读校对全文，逐一清除模板残留和错位文字；

速效钾Ⅱ级分布特点：速效钾Ⅱ级样点全域广泛分布，覆盖县域绝大部分区域，为全域主导现象，仅局部有少量其他级别；制图全域连片覆盖，仅西部（临河乡、张村乡）残留少量其他级别，与样点分布特征完全对应。点位与面域覆盖范围高度一致，验证其“全域主导、局部低值”的空间格局真实且稳定。

样点图的“西部、东部零星聚集”与制图统计的“对应乡镇小斑块”特征完全对应，点位与斑块的空间位置高度一致，验证了酸碱度Ⅱ级“局部偶发、分散存在”的空间格局真实且稳定。

5. 第 4.2 节献县土壤质量改良与提升的对策建议中首条编号直接为（二）而非（一），疑为模板引用序号错误；同时建议部分的内容缺少献县本地的具体措施

和量化目标。同时需核查标题格式是否正确。

对全县耕地质量提升，既增加了施肥成本，也难以实现外力的精准同效利用。

▪ (二) 献县土壤质量改良与提升的对策建议

针对献县土壤质量存在的酸碱度偏碱、养分不均衡、质地结构待优化、保肥能力-等问题，结合各项指标的空间分布特征，坚持“分区施策、精准改良、培肥为主、多措并举”的原则，围绕土壤酸碱调节、养分结构优化、质地改良培肥、监测体系建设等方面制策，推动县域土壤质量稳步提升，为农业高质量发展提供坚实保障。

▪ (二) 科学调节土壤酸碱度，活化土壤养分，改善土壤生长环境

立足献县全域碱性土壤的特征，以“轻碱调优、强碱改良”为核心，科学开展土壤调基，避免单一改良方式，注重改良效用的持续性，一旦针对中碱性为主的区域

(二) 献县土壤质量改良与提升的对策建议..... 134

(二) 科学调节土壤酸碱度，活化土壤养分，改善土壤生长环境 ... 134

1.优化养分管理策略，精准培肥补肥，实现养分均衡供给 ... 134

2.改良土壤质地结构，提升土壤耕性，增强土壤保水保肥能力...134

3.提升土壤保肥能力，强化养分固持，实现养分高效利用 ... 135

4.建立土壤质量长期监测体系，分区施策，推动改良工作精准落地..... 135

5.强化政策引导与保障，凝聚多方合力，推动土壤质量长效提升135

4

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。